2024 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：H システム統合工学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 8 ページです。問題は 2 ページ目から 7 ページ目に印刷されており、8 ページ目は白紙です。白紙は下書きなどに使用してもかまいません。
・解答は答案用紙の所定欄に記入しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に受験番号を記入し、氏名は記入してはいけません。
・答案用紙の右端の欄は事務用であるので、何も記入してはいけません。
・答案用紙は切り離してはいけません。

H1.　卒業研究について

卒業研究（卒業研究に相当する科目）について以下の問いに答えなさい。

(1)　卒業研究に関連する重要なキーワードを 3 つ示し、それぞれに対応する基盤学問分野を示しなさい。ただし、基盤学問分野については必ず 2 つ以上の異なる分野を記載しなさい。
答案用紙の記載例にならってキーワードと基盤学問分野を記載すること。

(2)　(1)で示した 3 つのキーワードの定義を、それぞれ 100 字程度で説明しなさい。

(3)　卒業研究の内容について 300 字程度にまとめなさい。なお、(1)で示した 3 つのキーワードのすべてを一度は用い、キーワードに下線を引きなさい。

H2. 基礎学力確認問題

次の小問 H2(1)～H2(5)のすべてに解答しなさい。

H2(1) 機械力学・材料力学

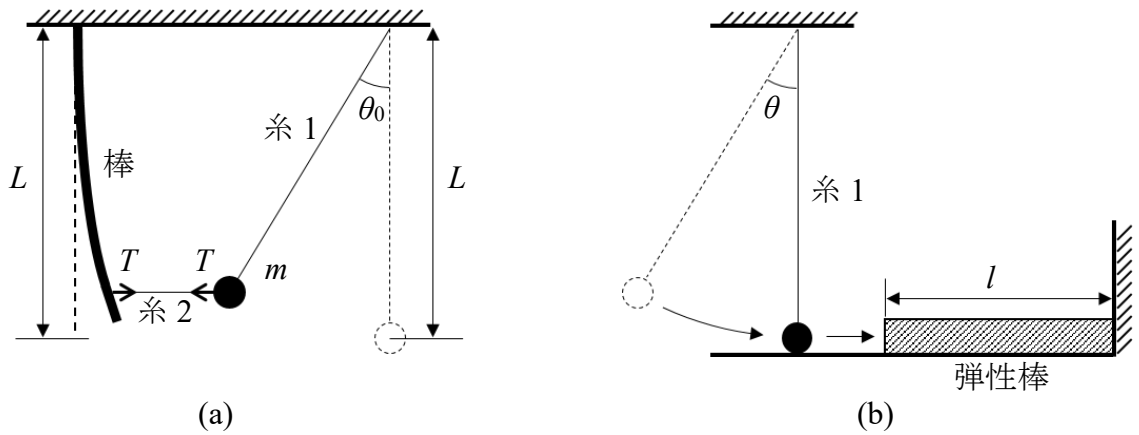
解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

質量を無視できる長さ L の糸 1 によって、質量 m の剛体球が天井から吊り下げられており、糸 1 と天井の鉛直方向が成す角度を θ とする。また、剛体球近傍の天井から棒（長さ L、ヤング率 E、断面二次モーメント I）が突き出ている。図 1(a)に示すように、質量を無視できる糸 2 によって剛体球と棒を結んだところ、$\theta = \theta_0$ となり糸 2 は天井と平行を保って静止した。剛体球を質点とみなし、重力加速度は鉛直下向きに g であるとして、以下の問いに答えなさい。

(1-1) 糸 2 に作用する張力 T を求めなさい。
(1-2) 棒の最大たわみを、張力 T を用いて表しなさい。

次に、図 1(b)のように、糸 2 を切断し、剛体球が $\theta = 0$ の位置に到達したときに糸 1 を切断したところ、剛体球は滑らかに床を転がり、弾性棒（初期長さ l、ヤング率 E_0、断面積 A）に衝突した。弾性棒の右端は固定されており、その変形はフックの法則に従うものとする。また、剛体球と弾性棒は完全非弾性的に衝突して、剛体球が有するエネルギーは全て弾性棒に吸収されるものする。なお、弾性棒の変形は圧縮方向のみを考慮し、断面積の変化は考慮しなくてよい。また摩擦や空気抵抗は十分に小さいものとする。このとき、以下の問いに答えなさい。

(1-3) 剛体球と弾性棒が衝突する直前における、剛体球の速度を求めなさい。
(1-4) 弾性棒に生じた最大縮み量と最大圧縮応力を求めなさい。ただし、弾性棒に蓄えられる単位体積当たりの弾性ひずみエネルギーは、圧縮ひずみを ε、圧縮応力を σ としたとき、$\sigma\varepsilon / 2$ で計算できるものとする。



(a) (b)

図 1

H2(2) 熱流体工学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 2 に示すカプセル型の宇宙機が宇宙空間に静止しており、太陽定数 S [W m^{-2}]の放射エネルギーを受けている。宇宙機の内部は半径 r_{in} [m]の中空構造であり、内部に満たされている流体の熱伝達率は h_{in} [W m^{-2} K^{-1}]である。幅 d [m] 、太陽光吸収率α、放射率ε、熱伝導率λ [W m^{-1} K^{-1}]の外殻構造は真球である。次の問いに答えなさい。

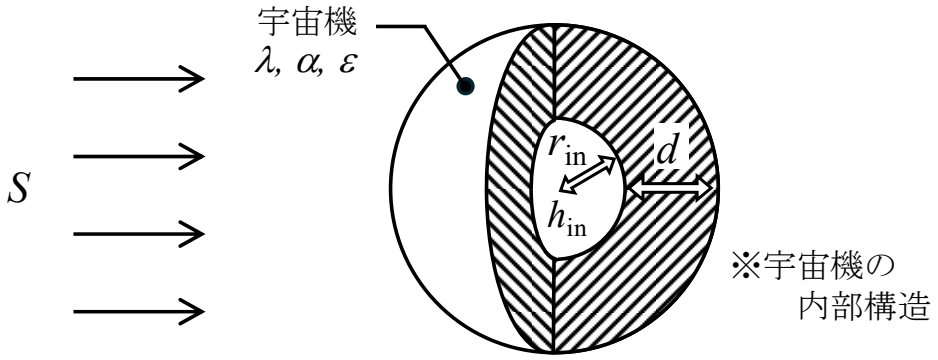


図 2

(2-1) 一般的な熱エネルギーの輸送形態（3 種類）について、輸送される伝熱量の関係式を示し、説明しなさい。なお、記号の意味と単位を記述すること。

(2-2) 太陽光により宇宙機に流入する熱量を、S、α、r_{in}、d を用いて表しなさい。

(2-3) 宇宙機は宇宙空間にふく射によって排熱し、流入熱量と流出熱量がバランスすることで、定常温度 T_s [K]になった。宇宙機の温度 T_s を求めなさい。ただし、宇宙機の内部発熱や宇宙背景放射によるエネルギー流入は無いものとする。また、宇宙機の近くに惑星等は無く、アルベド等のエネルギー流入も無視する。

(2-4) 次に、宇宙機が大気のある惑星の日陰に着陸した。宇宙機の内部はヒーターにより中心温度が定常温度 T_{in} [K]に保たれた。大気の環境温度を T_{out} [K]、熱伝達率を h_{out} [W m^{-2} K^{-1}]として、宇宙機内部から惑星大気に対する熱移動の熱回路網を図示するとともに、伝熱量 Q [W]を T_{in}、T_{out}、h_{in}、h_{out}、r_{in}、d、λを用いて表しなさい。ただし、ふく射伝熱および惑星地面から宇宙機への熱輸送は無視して良い。また、ヒーターは無限小の点熱源であり、宇宙機の中心に設置されているものとする。なお、$T_{in} > T_{out}$、$h_{out} > h_{in}$ とする。

H2(3) ダイナミカルシステム

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 3 のフィードバック制御システムについて考える。ここで、r は目標値、y は制御量、e は偏差量、d は外乱である。$C(s)$ は制御器、$G(s)$ は制御対象、$Z(s)$ は外部環境、s はラプラス演算子である。以下の問いに答えなさい。

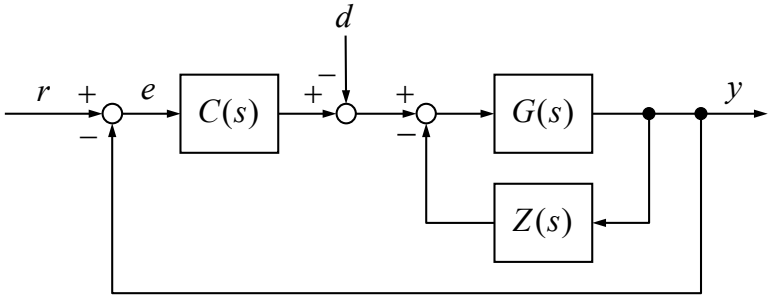


図 3

(3-1) 目標値 r から制御量 y までの伝達関数、および外乱 d から制御量 y までの伝達関数をそれぞれ求めなさい。

(3-2) 制御器、制御対象、外部環境が以下のように構成されている状況を考える。

$$C(s)=K_{\mathrm{P}},\quad G(s)=\frac{1}{s^2+K},\quad Z(s)=Ds$$

ただし、$K_{\mathrm{P}}>0$、$D>0$、$K>0$、$d=0$ である。ここで、フィードバック制御システムの安定性は保証されているものとする。

(i) 目標値 r を大きさ r_{s} のステップ入力とした際の制御量 y の定常値を求めなさい。

(ii) 目標値 r を大きさ r_{s} のステップ入力とした際の偏差量の定常値が e_{s} となった。ただし、$r_{\mathrm{s}}>e_{\mathrm{s}}$ とする。このときの K の値を求めなさい。

(3-3) 制御器、制御対象、外部環境が以下のように構成されている状況を考える。

$$C(s)=\frac{1}{s}K_{\mathrm{I}},\quad G(s)=\frac{1}{As^2},\quad Z(s)=Ds+K$$

ただし、$A>0$、$D>0$、$K>0$、$d=0$ である。このとき、フィードバック制御システムが安定となる K_{I} に関する条件を求めなさい。

H2(4) 電磁気学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 4 に示す励磁系について考える。この励磁系では、透磁率が μ_1、磁路長が D_1、断面積が S である C 字型をした鉄心 I にコイルが巻かれており、これに透磁率が μ_2、磁路長が D_2 である鉄心 II が接続されている。コイルの巻き数は N であり、コイルには電流 I が流れている。なお、漏れ磁束、磁気飽和、渦電流の影響はないものとする。

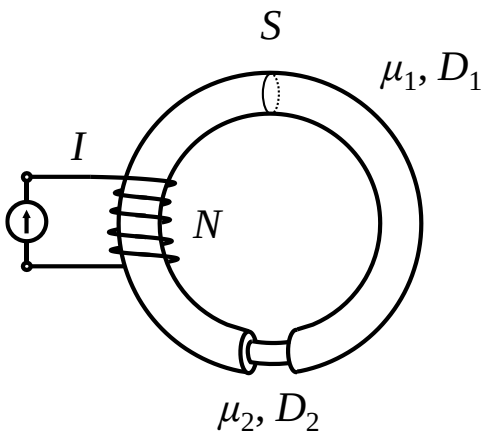


図 4

(4-1)　起磁力を求めなさい。

(4-2)　鉄心 I における磁気抵抗を求めなさい。

(4-3)　鉄心 I における磁束密度を求めなさい。

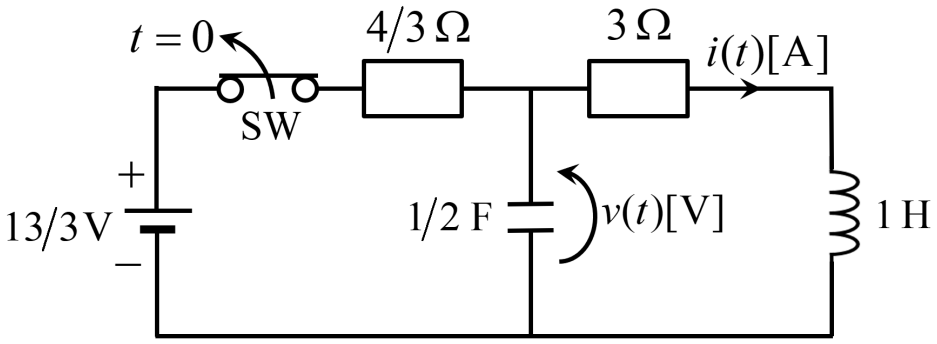
(4-4)　自己インダクタンスを求めなさい。

(4-5)　蓄積エネルギーを求めなさい。

H2(5) 電気回路

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 5 に示す回路において、最初にスイッチ SW を閉じた状態で充分時間が経過した後、時刻 $t=0$ においてスイッチ SW を開いた。以下の問いに答えなさい。



は抵抗器を、 はコイルを表す。

図 5

(5-1) 時刻 $t \geq 0$ におけるコンデンサの電圧 $v(t)$ に関する回路方程式を求めなさい。

(5-2) コンデンサの電圧の初期値 $v(0)$ と導関数の初期値 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}(0)$ を求めなさい。

(5-3) 時刻 $t \geq 0$ におけるコンデンサの電圧 $v(t)$ を求めなさい。